Аудит продукта: Защита памяти пользователя

Мы провели аудит данных приложения "Московское долголетие" с фокусом на эмоциональную ценность для пожилых пользователей, опираясь на инцидент с потерей 12 450 профилей. Это позволит классифицировать "экспонаты" личного музея пользователя и разработать протокол защиты. Ниже — визуализация, чек-листы и тест-кейс.

Карта "Память пользователя"

Эта Mermaid-диаграмма показывает customer journey пожилого пользователя (65+ лет) и связь данных с эмоциями: от гордости за прогресс до страха потери истории. Данные из отчета инцидента (история посещений — 450 000 ч, фотоархив — 3 150 жалоб) подчеркивают критичность.[1] [2] [3]

```
graph TD
    A[Регистрация: Новичок] --> B[Посещения: Скандинавская ходьба, Английский, Рисование<
    B --> C[Достижения: Значки, Сертификаты, Уровни<br>Эмоция: Гордость, Статус]
    C --> D[Социум: 15 контактов/профиль, Группы<br>Эмоция: Сообщество, Связи]
    D --> E[Архив: Фото (1200 МБ), Лекции, Расписание<br>Эмоция: Воспоминания]
    style A fill:#e1f5fe
    style B fill:#f3e5f5
    style C fill:#e8f5e8
    style D fill:#fff3e0
    style E fill:#fce4ec
```

Священные коровы (недопустимо терять): История посещений и достижения — основа самооценки; социальные связи — эмоциональный мост.[4] [3]

Категории критичности данных

Категория	Примеры данных	Почему ценны для пользователя	Объем/статистика из отчета
Священные коровы	История посещений (логи, 150 МБ), Достижения (значки, уровни), Контакты (12 МБ, 15/профиль), Фотоархив (1200 МБ)	Символы роста, статуса, связей; утрата = "амнезия жизни"	450 000 ч истории; 4 200 жалоб на баллы
Важные, восстанавливаемые	Настройки интерфейса, Темы, Текущий статус (5 МБ JSON), Расписание	Персонализация; recoverable из шаблонов	2 800 жалоб на расписание
Второстепенные	Кэши, Черновики, Временные логи	Не влияют на нарратив; auto-regenerate	Минимальные жалобы

Классификация основана на чувствительности: high — PII и прогресс, medium/low — UI prefs.[5] [4]

Протокол "Горячего резервирования"

Фаза "Слепка" (Snapshot)

- Извлечь Священные коровы в immutable хранилище (S3-like с 3-2-1 правилом: 3 копии, 2 медиа, 1 offsite).[6] [7]
- Проверка: Хэш-суммы, count записей (e.g. user_history >0), автоматизированный скрипт pre-deploy.
- Для "Московское долголетие": Backup SQL (история), облако (фото), реляционная (контакты).

Фаза "Иммунитета" (Immutability)

- Feature flags для миграций; read-only locks на критичные поля (e.g. user_history).[8] [9]
- Schema validation: Запрет NULL/defaults в Священных коровах; CI/CD gate на integrity checks.

Фаза "Реанимации" (Rollback)

- Авто-rollback <5 мин via blue-green deploy или snapshots.[10] [11]
- UI: Skeleton screens ("Восстанавливаем вашу историю..."), прогресс-бар; нет паники.
- Коммуникация: "Мы бережно возвращаем ваши достижения. Ожидайте 10 мин." — empathetic, без тех-жаргона.

Технический чек-лист деплоя

- [ ] Snapshot Священных коров + integrity check (хэши, counts).
- [ ] Read-only на критичные таблицы во время миграции.
- [ ] Feature flags для новых фич; smoke tests post-deploy.
- [ ] Мониторинг: Alert на >1% обнуление user_history, фото-дроп; auto-pause deploy.
- [ ] Rollback drill: Полный restore <15 мин; notify users via in-app.

Чек-лист интегрируется в CI/CD (e.g. GitHub Actions).[12] [10] [8]

Тест-кейс: Эмпатия 65+ пользователя

Сценарий: Пользователь (65+ лет, 3 года дневника) видит пустой архив post-update. Эмоции: Шок → Гнев ("Утратила историю жизни!") → Отказ от app (лояльность сломана, 4 входа/нед → 0).

Чек-лист тестирования (не допустить):

- [ ] Симулировать deploy с data-loss; verify snapshot restore <5 мин.
- [ ] Проверить UI: Показ skeleton + empathetic msg; no "база упала".
- [ ] Эмо-тест: Пожилой tester логирует эмоции на stages (journey map); NPS >8 post-recovery.
- [ ] Массовый тест: 12k профилей; alert на anomalies (e.g. history_count=0).
- [ ] Post-mortem: User survey "Чувствуете ли вы доверие к истории?".

Это предотвратит повтор инцидента, фокусируясь на trust.[2] [13] [1]

⁂

1. https://arxiv.org/html/2510.24638v1
2. https://www.custellence.com/elderly-need-for-care-customer-journey-map-template/
3. https://boardmix.com/community/D209fKfMK1ofx3n9UrXq7w
4. https://www.metomic.io/resource-centre/a-comprehensive-guide-to-data-classification-in-cyber-security
5. https://www.connectwise.com/blog/backup-strategy-best-practices
6. https://blog.quest.com/8-data-backup-best-practices/
7. https://www.serverion.com/uncategorized/best-practices-for-cloud-backup-in-saas-applications/
8. https://goreplay.org/blog/software-deployment-checklist-20250808133113/
9. https://www.cloudbees.com/blog/software-deployment-checklist-be-ready-for-production
10. https://www.manifest.ly/use-cases/software-development/rollback-plan-checklist
11. https://dev.to/baqir_naqvi_41192fad7c962/complete-database-backup-strategy-for-saas-1421
12. https://www.pullchecklist.com/posts/software-deployment-checklist
13. https://business.virtuagym.com/blog/customer-journey-map-fitness/
14. https://www.tencentcloud.com/techpedia/130217
15. https://webcoursesbangkok.com/saas-product-data/
16. https://ib-bank.ru/bisjournal/news/13166
17. https://www.itsec.ru/news/extremalniy-sport.-experi-proverili-zashishionnost-mobilnih-fitnes-prilozheniy
18. https://www.ninjaone.com/blog/saas-backup-complete-guide-best-practices/
19. https://infobezopasnost.ru/blog/news/populyarnye-prilozheniya-dlya-zdorovya-sobirayut-slishkom-mnogo-dannyh/